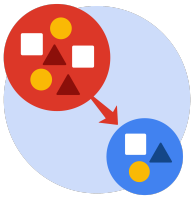
Curso Três

Dos dados à compreensão: o poder da estatística



Instruções

Utilize este documento de estratégia PACE para registrar decisões e reflexões à medida que você desenvolve este projeto de final de curso. Lembre-se de que este documento é um recurso que você poderá consultar no futuro e um guia para ajudá-lo a considerar respostas e reflexões apresentadas em vários momentos ao longo do projeto.

Resumo do Projeto do Curso

Independentemente do caminho que você escolheu seguir, seus objetivos para este projeto são:

- ☑ ~~Responda às perguntas no documento de estratégia PACE do Curso 3.~~
- ☑ ~~Responda às perguntas no arquivo do projeto Jupyter Notebook.~~
- ☑ ~~Calcular estatísticas descritivas~~
- ☑ ~~Realize um teste de hipótese.~~
- ☑ ~~Elabore um resumo executivo para as partes interessadas externas.~~

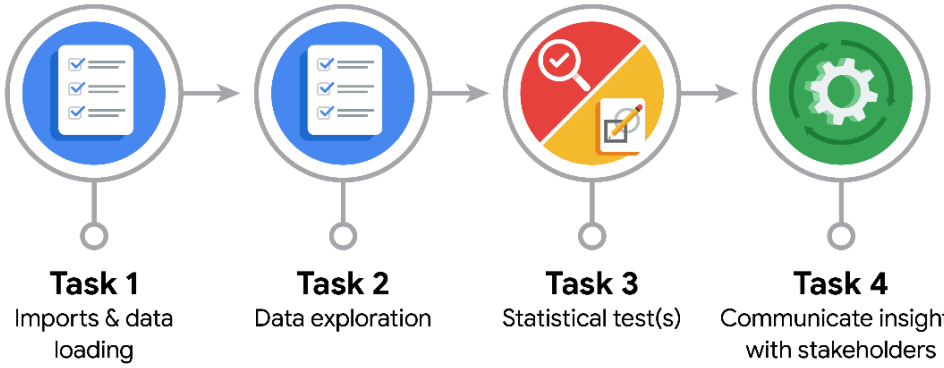
Perguntas relevantes para entrevistas

Ao concluir este projeto final de curso, você estará apto(a) a responder aos seguintes tópicos de entrevista:

- Como você explicaria um teste A/B para partes interessadas que podem não estar familiarizadas com análise de dados?
- Se você tivesse acesso aos dados de desempenho da empresa, quais testes estatísticos seriam úteis para ajudar a entender esse desempenho?
- Que considerações você levaria em conta ao apresentar resultados para garantir que eles tenham impacto ou alcancem os resultados desejados?
- Quais são algumas maneiras eficazes de comunicar conceitos/métodos estatísticos a um público não técnico?
- Explique com suas próprias palavras os fatores que compõem um projeto experimental para delineamentos como os testes A/B.

Guia de Referência

Este projeto possui quatro tarefas; a imagem abaixo identifica como as etapas do PACE são incorporadas nessas tarefas.



Perguntas e considerações sobre o projeto de dados

PACE: Fase de Planejamento

- Qual é o principal objetivo deste projeto?

O objetivo principal é analisar os dados do projeto para avaliar o impacto das variáveis estudadas e determinar se há diferenças estatisticamente significativas entre os grupos comparados através de um teste A/B.

- Qual é a sua pergunta de pesquisa para este projeto?

Existe uma diferença estatisticamente significativa no desempenho/métrica principal entre o grupo de controle e o grupo de tratamento?

- Qual a importância da amostragem aleatória?

A amostragem aleatória é fundamental para garantir que a amostra seja representativa da população total, minimizando viés e permitindo a generalização dos resultados obtidos.

- Dê um exemplo de viés de amostragem que poderia ocorrer se você não usasse amostragem aleatória.

Um exemplo é o viés de seleção/autoseleção, onde apenas usuários mais engajados decidem participar, distorcendo os dados de desempenho real do produto.



PACE: Analisar & Construir Etapas

- De maneira geral, por que as estatísticas descritivas são úteis?

As estatísticas descritivas resumem e fornecem uma visão geral dos dados, permitindo identificar tendências centrais, dispersão e padrões antes de realizar testes inferenciais.

- De que forma o cálculo de estatísticas descritivas ajudou você a analisar seus dados?

As estatísticas descritivas ajudaram a resumir os dados e comparar as médias de visualizações entre contas verificadas e não verificadas. Isso forneceu uma compreensão inicial das diferenças entre os dois grupos antes da realização do teste de hipótese.

- Em testes de hipóteses, qual é a diferença entre a hipótese nula e a hipótese alternativa?

A hipótese nula (H0) assume que não há diferença ou efeito entre os grupos, enquanto a hipótese alternativa (H1) sugere que existe uma diferença significativa.

- Como você formulou sua hipótese nula e sua hipótese alternativa?

Hipótese Nula (H_0): A média de visualizações dos vídeos é a mesma para contas verificadas e não verificadas.

Hipótese Alternativa (H_1): A média de visualizações dos vídeos é diferente entre contas verificadas e não verificadas.

- Que conclusão pode ser tirada do teste de hipótese?

Como o valor-p ($2{,}61 \times 10^{-120}$) é muito menor que o nível de significância de 0,05, a hipótese nula é rejeitada. Há fortes evidências de que contas verificadas e não verificadas possuem médias de visualizações diferentes.



PACE: Executar Etapa

- Que principais conclusões sobre o negócio ou a organização surgiram do seu teste A/B?

A análise mostrou que contas verificadas e não verificadas do TikTok possuem médias de visualizações significativamente diferentes. Isso sugere que o status de verificação está relacionado ao desempenho dos vídeos e pode ser uma variável importante para futuros modelos preditivos. Essas descobertas podem ajudar a equipe do TikTok a compreender melhor os fatores associados ao engajamento dos usuários e ao alcance dos vídeos.

- Com base nos seus resultados, que recomendações você propõe?

Recomenda-se utilizar verified_status em futuros modelos preditivos e realizar análises adicionais para compreender melhor os atores que afetam as visualizações dos vídeos e o engajamento dos usuários.